

Chapitre 1

Comment les entreprises gèrent-elles le risque financier ?

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Identifier les expositions et le risque déjà porté; définir l'appétit au risque et la tolérance; cartographier les expositions par nature et par ampleur; choisir une stratégie de réponse pour chacune; mettre en œuvre et surveiller au moyen d'un système de limites et de reporting.
- (b) L'erreur fréquente consiste à commencer par les instruments — quel dérivé acheter — avant d'avoir formulé l'appétit au risque. Le résultat est une couverture techniquement correcte car l'instrument est bien choisi et bien exécuté, mais sans lien avec ce que l'entreprise voulait réellement protéger, faute d'avoir d'abord défini précisément quel risque, à quel niveau, elle souhaitait porter ou éliminer.
- (c) Réduire la volatilité des flux de trésorerie (abaissant la probabilité de détresse financière et le coût du financement externe), préserver la capacité d'investissement (éviter de renoncer à des projets rentables lors d'un choc), et stabiliser la charge fiscale lorsque la fiscalité est progressive.
- (d) En marchés parfaits, un actionnaire peut se couvrir lui-même : l'entreprise n'ajoute rien en le faisant à sa place, la couverture au niveau de la firme est donc superflue. Ce sont les frictions — coûts de détresse financière, asymétries d'information, fiscalité non linéaire — qui justifient économiquement que l'entreprise se couvre elle-même plutôt que de laisser chaque actionnaire le faire individuellement.

Correction — Exercice 2

- (a) L'appétit au risque est le niveau et la nature de risque qu'une organisation accepte de porter pour atteindre ses objectifs; il relève du conseil d'administration. La tolérance en est la déclinaison opérationnelle, les bornes chiffrées à l'intérieur desquelles chaque activité doit rester; elle relève de la direction et des fonctions de risque.
- (b) Cartographier consiste à recenser chaque exposition, à en estimer la probabilité et l'impact, puis à les positionner sur une matrice. Cette représentation hiérarchise l'attention : les risques à forte probabilité et fort impact appellent une action immédiate, ceux à faible probabilité mais impact majeur relèvent des scénarios et de la continuité d'activité.
- (c) Accepter (*retain*), éviter (*avoid*), atténuer (*mitigate*), transférer (*transfer*). Le *rightsizing* est le dimensionnement de la réponse : quelle fraction de l'exposition conserver, quelle fraction transférer. La question pertinente n'est jamais binaire car une couverture intégrale est souvent plus coûteuse qu'utile, et supprime aussi le potentiel favorable que l'entreprise pourrait vouloir conserver en partie.
- (d) Les instruments linéaires (contrats à terme, swaps) figent un prix futur, éliminant symétriquement le gain et la perte, sans coût de mise en place. Les instruments optionnels (options, swaptions) offrent une protection asymétrique — conservant le potentiel favorable — contre le paiement d'une prime immédiate. Le choix porte donc à la fois sur la structure de l'exposition à couvrir et sur la capacité de l'entreprise à supporter un coût certain (la prime) pour éviter une perte incertaine.

Correction — Exercice 3

- (a) Les limites de stop-loss (perte cumulée tolérée), de notionnel (taille des positions), de maturité et d'écart de duration (décalage actif/passif), de concentration (dépendance à une contrepartie ou un secteur), et de sensibilité (les « grecques ») et de VaR (risque de marché mesuré).
- (b) Une limite fixée sur le papier mais jamais réellement contraignante — parce que les dépassements ne déclenchent aucune revue de fond, ou parce que les seuils sont simplement relevés lorsqu'ils sont atteints — ne protège de rien : c'est le mécanisme d'escalade, c'est-à-dire la procédure garantissant qu'un dépassement déclenche effectivement une intervention hiérarchique, qui donne à la limite sa portée réelle.
- (c) Faute d'un marché liquide du kérosène, les compagnies aériennes se couvrent sur le pétrole brut, dont le marché à terme est profond et liquide. Cela les expose au risque de base (*basis risk*) : si l'écart entre le prix du brut et celui du kérosène se déforme, la couverture cesse d'être efficace, alors même que la position sur le brut, prise isolément, se comporte comme prévu.
- (d) La filiale américaine MGRM s'engageait à livrer du pétrole à prix fixe sur le long terme, et

se couvrait par des contrats à terme courts, roulés chaque mois — une stratégie économiquement cohérente. Le retournement du marché de *backwardation* en *contango* a généré 1,3 milliard USD d'appels de marge en liquidités sur la position de couverture, alors que les gains compensatoires sur les contrats de livraison à long terme restaient latents, non réalisés. La maison mère, non informée de ce besoin de trésorerie, a ordonné la liquidation de la position, transformant des pertes purement comptables et temporaires en pertes définitives. La leçon est qu'une couverture correcte en termes économiques peut échouer pour des raisons de liquidité et de communication interne : concevoir une stratégie de couverture, c'est aussi anticiper ses flux de trésorerie et s'assurer que la direction en comprend le fonctionnement.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) « Identifier les expositions » correspond à **identifier** ; « cartographier les expositions » correspond à **mesurer** ; « choisir une stratégie de réponse » correspond à **décider** ; « mettre en œuvre et surveiller » correspond à **surveiller**. L'étape « définir l'appétit au risque et la tolérance » ne correspond à aucune des quatre phases du cycle générique de l'introduction. Son ajout est nécessaire car le cycle générique décrit *comment* traiter un risque une fois qu'il est identifié, mais ne dit rien de la question préalable et proprement organisationnelle de savoir *combien* de risque l'organisation, par la voix de son conseil d'administration, accepte de porter en premier lieu : sans cette borne fixée en amont, la mesure et la décision n'ont pas de référence à laquelle se comparer.

(b) **Accepter** correspond le plus directement à la perte **attendue** : conserver un risque en le provisionnant revient à intégrer son coût moyen anticipé, exactement le traitement réservé à la perte attendue. **Atténuer** agit sur la perte **inattendue** : réduire la probabilité ou l'impact d'un risque resserre la distribution des pertes autour de sa moyenne, diminuant l'écart susceptible d'être absorbé par le capital économique. **Transférer** déplace le risque — inattendu ou extrême — vers un tiers mieux à même de le porter ou de le diversifier (assureur, contrepartie de marché), le retirant ainsi du bilan de l'entreprise. **Éviter** supprime purement et simplement l'exposition à la source, la seule réponse qui traite indifféremment tous les niveaux de perte, y compris l'**extrême**, en empêchant l'activité risquée de exister.

(c) L'introduction notait que l'identification — reposant sur l'imagination, la culture du risque et l'écoute des signaux faibles — est le maillon le plus fragile du processus, précisément parce qu'elle dépend du jugement humain plutôt que d'un simple calcul. L'exigence de ce chapitre selon laquelle une limite n'a de valeur que si elle est respectée relève du même constat : une limite bien calibrée mathématiquement ne sert à rien si personne, en pratique, n'agit lorsqu'elle est dépassée — exactement comme un risque bien mesurable statistiquement ne sert à rien s'il n'a jamais été identifié en premier lieu. Dans les deux cas, c'est la volonté organisationnelle d'agir sur un signal, plus que la qualité technique de l'outil (mesure ou limite), qui détermine si le dispositif protège réellement l'entreprise.

(d) L'introduction définissait un facteur de risque comme une variable observable dont les mouvements expliquent la variation de valeur d'un portefeuille, et notait que représenter un portefeuille par ses sensibilités à un petit nombre de facteurs rend la mesure du risque opérationnelle — c'est-à-dire directement utilisable dans la gestion quotidienne, plutôt que purement descriptive. Fixer une limite de sensibilité (une « grecque », comme le delta ou le vega) ou une limite de VaR applique directement ce principe : au lieu de tenter d'encadrer le risque de marché dans l'absolu, ce qui serait impraticable, l'entreprise borne précisément les sensibilités aux facteurs de risque identifiés au chapitre précédent, transformant un concept de mesure en règle de gestion opposable au quotidien.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Exposition totale = $500\,000 \times 20 = 10\,000\,000$ USD.
- (b) Volume couvert = $500\,000 \times 0,70 = 350\,000$ barils.
- (c) Gain de couverture effectif = $350\,000 \times 0,85 \times 20 = 5\,950\,000$ USD.
- (d) Part de l'exposition totale effectivement protégée = $5\,950\,000 / 10\,000\,000 = 59,50\%$. Montant restant exposé = $10\,000\,000 - 5\,950\,000 = 4\,050\,000$ USD.

Correction — Exercice 6

- (a) Utilisation de la limite de VaR = $4\,200\,000 / 5\,000\,000 = 84,0\%$. Marge disponible = $5\,000\,000 - 4\,200\,000 = 800\,000$ dirhams.
- (b) Utilisation de la limite de notionnel = $175\,000\,000 / 200\,000\,000 = 87,5\%$. Marge disponible = $200\,000\,000 - 175\,000\,000 = 25\,000\,000$ dirhams.
- (c) Notionnel après ajout = $175\,000\,000 + 30\,000\,000 = 205\,000\,000$ dirhams. VaR après ajout = $4\,200\,000 + 900\,000 = 5\,100\,000$ dirhams.
- (d) Non : le notionnel après ajout (205 000 000) dépasse la limite de 200 000 000, et la VaR après ajout (5 100 000) dépasse également la limite de 5 000 000 — les deux limites seraient simultanément franchies. Avec un mécanisme d'escalade crédible, le desk ne doit pas mettre en place cette position sans autorisation préalable : le dépassement doit être remonté à la hiérarchie compétente, qui décidera soit de refuser la position, soit de la réduire pour rester sous les deux limites, soit d'accorder une dérogation explicite et documentée — et non laisser le seuil être simplement dépassé puis relevé après coup.